

Типы полей словаря данных и их соответствие с типами JavaScript, TypeScript, Python, C++, PostgreSQL

Числовые поля

Тип поля	Описание	Размерность, байт	Тип данных				
			PostgreSQL	JavaScript	TypeScript	C++	Python
Primary key	Целое знаковое число. Уникален в рамках таблицы, типичный PK для таблицы.	4/8	integer/bigint	Number	number	PrimaryKey	PrimaryKey
Integer	Целое знаковое число.	2/4/8	smallint/integer/bigint	Number	number	Int16/Int32/Int64	int
Float	Вещественное число с плавающей точкой.	4/8	real/double precision	Number	number	Float/Double	float
Decimal	Используется для хранения денежных значений. Вещественное число с фиксированной точкой. Длина дробной (N) части может варьироваться от 0 до 18 байт.	32	numeric(32,N)	Number String *	number string *	Decimal	Money

* При точности больше двух знаков после запятой Number передается как String.

Дата и время

Тип поля	Описание	Размерность, байт	Тип данных				
			PostgreSQL	JavaScript	TypeScript	C++	Python
Date	Календарная дата с точностью до 1 дня.	4	date	Date	Date	Date	date

Date and time	Календарное время с точностью до 1 микросекунды.	8	timestamp with time zone	Date	Date	DateTime	datetime
Time	Время в рамках суток с точностью до 1 микросекунды.	12	time with time zone	Date	Date	Time	time
Time interval	Предназначен для хранения относительного временного промежутка, т.е. начало и окончание которого не привязано к конкретным точкам во времени. Он может быть использован для хранения времени выполнения какого-либо действия или для хранения времени до наступления события.	16	interval	TimeInterval			

Текстовые поля

Текст (любые данные, исключая «нулевой байт» – 0x00) произвольного или заранее ограниченного размера.

Тип поля	Описание	Размерность, байт	Тип данных				
			PostgreSQL	JavaScript	TypeScript	C++	Python
String	Строка переменной длины	4+L [1]	text	String	string	String	str
UUID	Текстовая строка. Длина 32 символа.	16	uuid	String	string	Uuid	uuid

Двоичные поля

Произвольные двоичные данные (любые данные, включая «нулевой байт» – 0x00) неограниченного размера.

Тип поля	Описание	Размерность, байт	Тип данных				

			PostgreSQL	JavaScript	TypeScript	C++	Python
Binary	Двоичная строка переменной длины. 4 байта отведено под хранение длины строки + сама двоичная строка.	4+L [1]	bytea	ByteVector	bytes		
Blob	Цифровой идентификатор объекта. Подробнее об использовании файлов читайте в разделе Работа с файлами .	4	Подробнее об организации хранения файлов в PostgreSQL читайте здесь .	RpcFile	RpcFile		

Другие поля

Тип поля	Описание	Размерность, байт	Тип данных				
			PostgreSQL	JavaScript	TypeScript	C++	Python
Enumerable	Целое знаковое число. Преобразуется в строку по словарю [2].	2	smallint	Enum	Enum	EnumInfo	EnumInfo
Flags	Набор независимых флагов. Каждый флаг хранит одно из 3-х состояний: true (установлен), false (не установлен) или null (не определен). Преобразуется в строку по словарю [2].	24+L [3]	boolean[]	Flags	Flags	Flags	Flags
Boolean	Используется для хранения значений одного из 3-х состояний:	1	boolean	Boolean null	boolean null	Bool	bool

	true, false или null.						
XML	Используется для хранения данных в формате XML.	Без ограничений	xml	XmlInfo	str		
Hash table (JSON)	JSON-объект в бинарном (разобранном) виде.	Без ограничений	jsonb [4]	{ } [5]	{ } [5]	AnyValue (nullptr, bool, int, String, MixedArray = [], HashTable = {})	В зависимости от содержимого возможны разного рода комбинации из list, dict, str, int, double, boolean и None

[1] 4 байта отведено под хранение данных о длине строки, а L — это байты, отведённые под строку.

[2] Преобразуется в строку по словарю. Это означает, что в БД хранится числовой эквивалент, а строковые представления — в словаре данных.

[3] 24 байта отведено под хранение данных о длине строки, а L — это байты, отведённые под строку.

[4] Поддержка начиная с версии PostgreSQL 9.4+.

[5] Значения ключей объекта транслируются в соответствующие js-типы.

Массивы

Поля типа "Массив" могут иметь неограниченную размерность в байтах. Выделяют следующие типы массивов:

- Текстовый массив
- Целочисленный массив
- Логический массив
- Массив дат
- Массив дат и времени
- Массив времени
- Массив временных интервалов
- Вещественный массив
- Массив десятичных дробей
- Массив идентификаторов

Реализация в БД для каждого типа массивов обозначается однотипно "Имя массива" тип массива []:

```
-- Table: "Производитель"
-- DROP TABLE "Производитель";

CREATE TABLE "Производитель"
(
    "@Производитель" integer NOT NULL DEFAULT nextval(pg_get_serial_sequence('public"."Производитель"'::text, '@Производитель'::text))::regclass,
    "Название" text DEFAULT ''::text,
    "Сайт" text DEFAULT ''::text,
    "МассивИмен" text[],
    CONSTRAINT "pПроизводитель" PRIMARY KEY ("@Производитель")
)
WITH (
    OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE "Производитель"
OWNER TO postgres;
COMMENT ON TABLE "Производитель"
IS 'sbled_object';
```